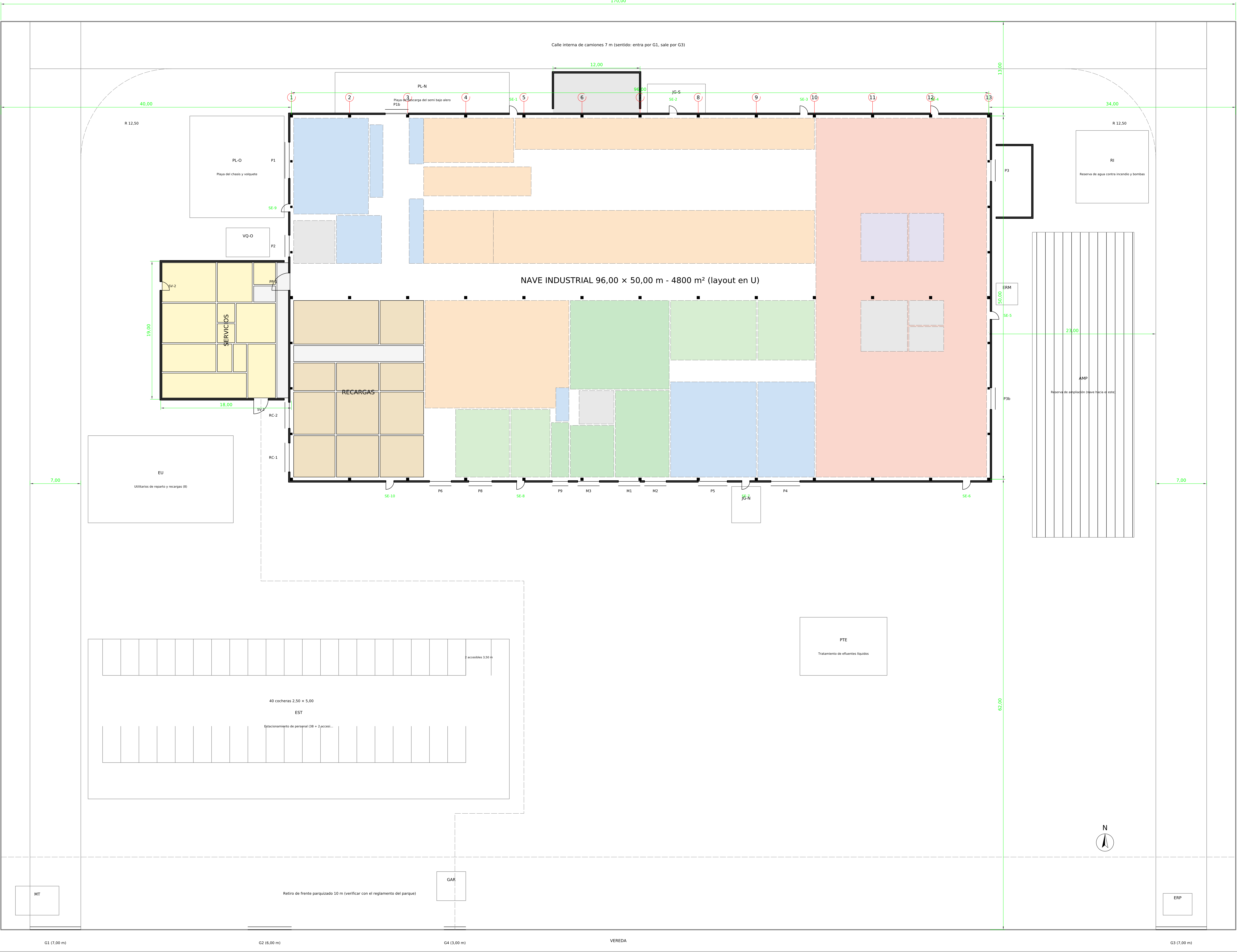


FL_PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 1: IMPLANTACIÓN GENERAL

Parque Industrial Villa de Luján, Gral. Heredia 3220, Sarandí (Avellaneda). Escala 1:200. Cotas en metros. Norte arriba.



Cuadro de superficies

Concepto	m²	%
Terreno 170,00 × 125,00	21.250	100,0
Nave industrial 96,00 × 50,00	4.800	22,6
Incluye recargas (ángulo SO)	435	
Servicios al personal y oficinas	342	1,6
Sala técnica norte	70	0,3
Cobertizo de químicos (este)	58	0,3
Superficie cubierta total	5.270	24,8
FOS = cubierta / terreno		0,25
Reserva de ampliación (este)	588	

FOS, FOT, retiros y altura máxima: verificar con el reglamento del parque industrial y el código de Avellaneda (Ley 13.744 de parques industriales PBA, habilitación Ley 11.459).

Referencias de exteriores

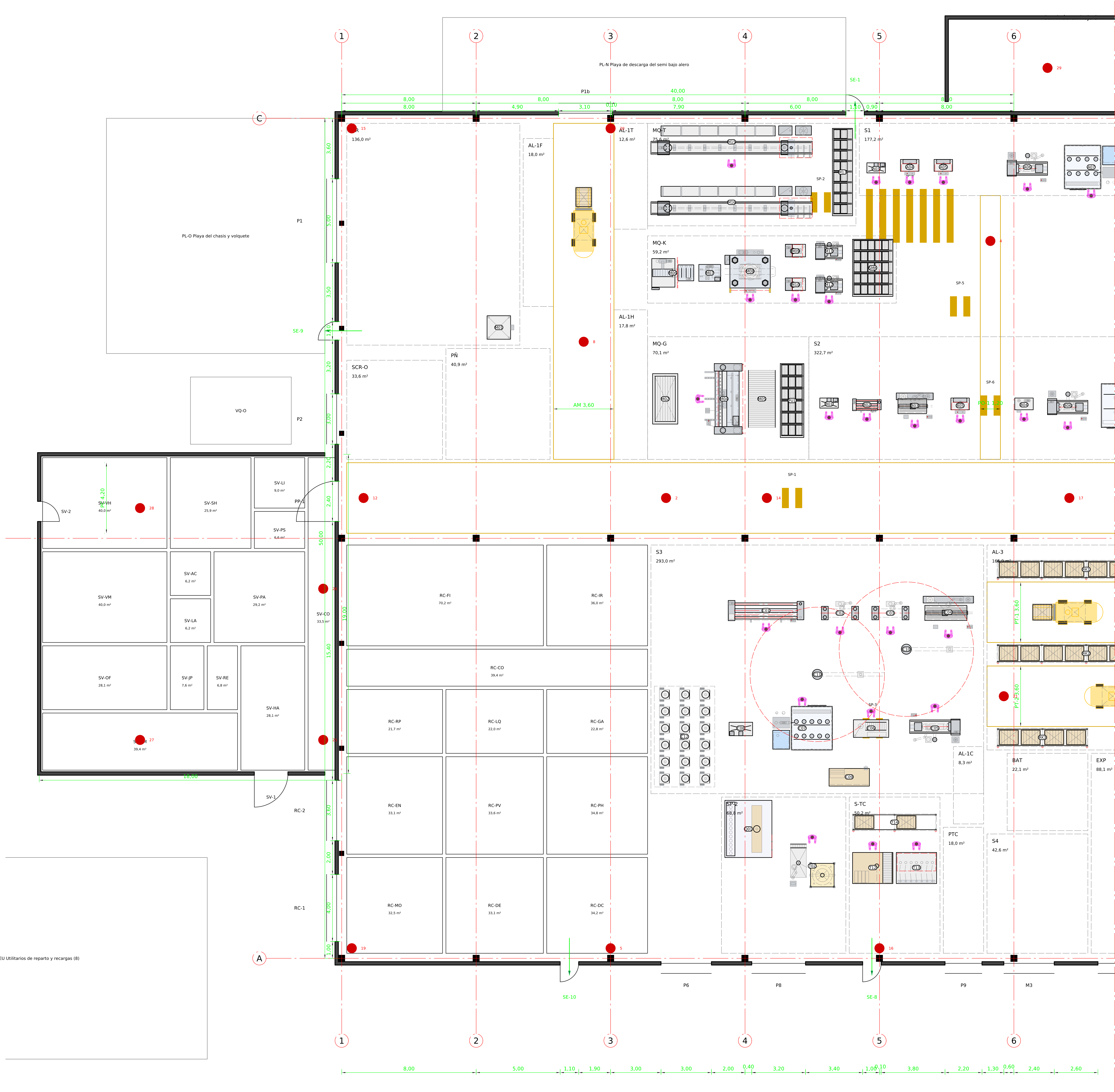
Código	Elemento exterior
PL-N	Playa de descarga del semi bajo alero
PL-O	Playa del chasis y volquete
VO-O	Volquete 6 m³ (scrap)
JG-S	jaula de gases de soldadura (Ar/CO₂)
ERM	Regulación de gas de hornos
JG-N	jaula de N₂ y CO₂ (manifold)
RI	Reserva de agua contra incendio y bombas
AMP	Reserva de ampliación (nave hacia el este)
PTE	Tratamiento de efluentes líquidos
EST	Estacionamiento de personal (38 + 2 accesibles)
EU	Utilitarios de reparto y recargas (8)
GAR	Garita y control de acceso
MT	Cedea de medición de media tensión
ERP	Estación reductora de gas
G1	Portón de camiones de MP, scrap y pintor (entrada)
G2	Portón de autos del personal
G3	Portón de camiones de PT y carros (salida)
G4	Ingreso peatonal con garita

Circulación de camiones en anillo de un sentido (G1 -> oeste -> norte -> este -> G3); los camiones de MP descargan en la playa norte o en la bahía interior oeste y los de PT en los muelles sur sin cruzarse. Autos y peatones entran por el frente, separados de los camiones. Radio de giro exterior del semi: 12,50 m. Pavimento de hormigón en calles, playas y patios; veredas perimetrales de 1,20 m. Nave: pórticos metálicos de dos luces de 25 m cada 8 m (columnas centrales en el eje B, a lo largo del pasillo central de personal); altura libre bajo cercha 8,00 m; cerramiento de zócalo de bloque de 2,40 m y chapa; cubierta de chapa con aislación y lucernarios; anexos de mampostería.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	02/10/2026	Claude Code	FLAMA S.A.			
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Implantación general		Estructura metálica	
Escala	Método de proyección		Terreno 170 x 125 m, nave, anexos y exteriores		Edición	Fecha de emisión
1:200		ISO E			0	02/10/2026
Unidades	Formato		Tipo de documento		Hoja	Idioma
Cotas en m	A0		Plano de implantación		1 / 4	es
					Nº de plano	
						FL_PI_04

FL PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 2: PLANTA DE LA NAVE, SECTOR OESTE (x = -20 a 46 m)

Escala 1:100. Cotas en metros. Ejes estructurales 1 a 13 cada 8,00 m y A-B-C cada 25,00 m (dos luces, columnas centrales en el eje B).



Equipos (medidas en planta, largo x ancho)

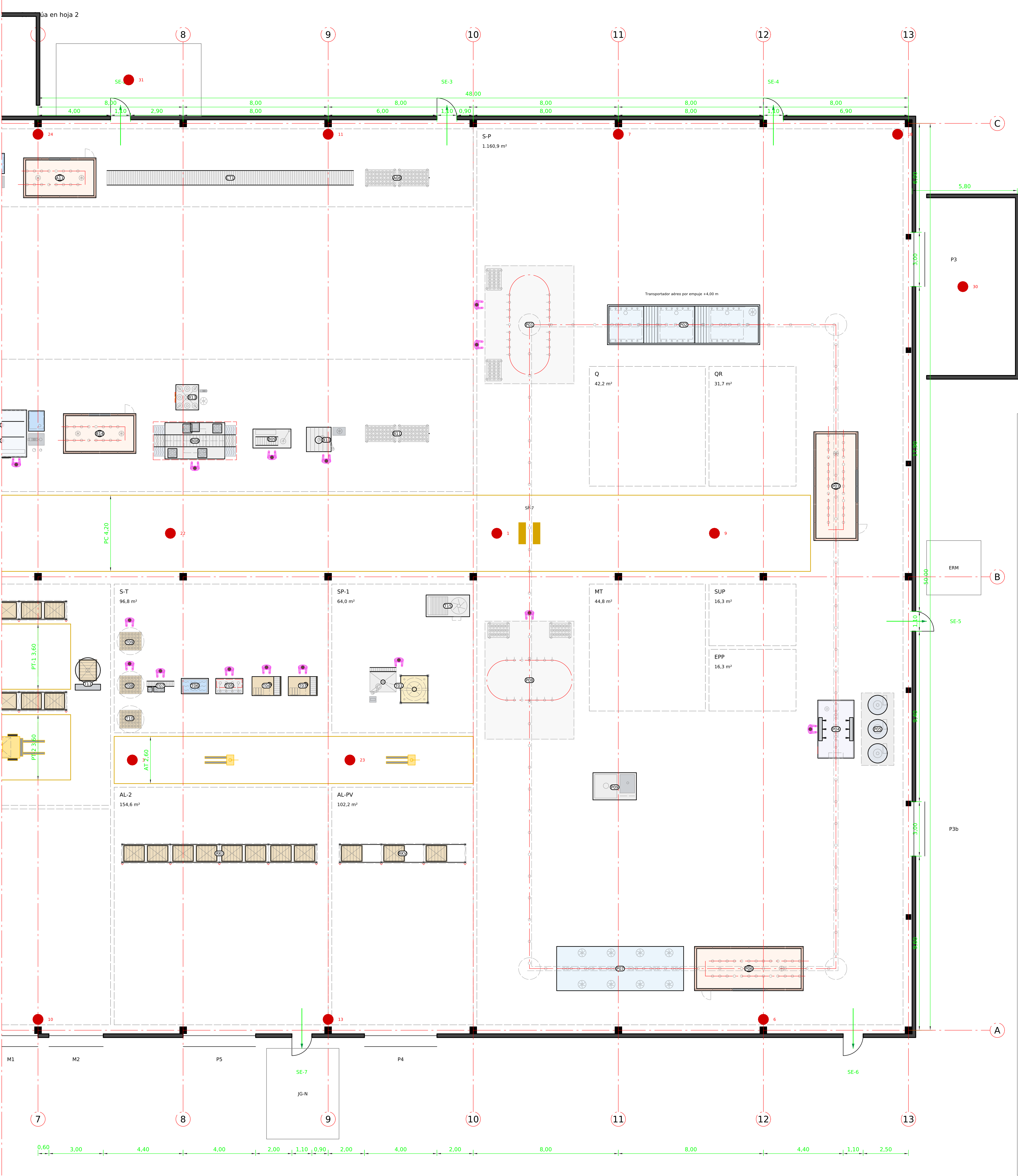
Cód.	Equipo	Medidas m	kW	Op.	Fuente
M01	Balanza de plataforma 3 t	1,50 x 1,50	0,1	-	MP Manipulación
M02	Mesa elevadora de tipo 3 t	1,50 x 3,00	2,2	-	MP Manipulación
M04	Gallineta hidráulica 8 x 3200	2,30 x 4,20	15,0	1	Cotiz. Ceva E21
M05	Mesa de sálida	1,60 x 3,40	-	-	Estimado
P01	Pulmón de cuerpos cortados	1,40 x 4,40	-	-	Estimado
M06	Desbolidador y enderezador	2,40 x 2,00	3,0	-	Cotiz. alimentador 900 mm
M07	Alimentador nuevo	1,40 x 1,20	2,0	-	Cotiz. alimentador 900 mm
M08	Presna de corte y ambudo 300 t	3,00 x 2,60	30,0	1	Cotiz. PHM 300
M09	Preparación de cuello	1,20 x 1,00	3,0	1	Estimado
M10	Preparación de cuello	1,20 x 1,00	3,0	1	Estimado
M11	Soldadura circ. de cuello	1,60 x 1,20	12,0	-	Cotiz. FS-HFM1
M12	Soldadura circ. de cuello	1,60 x 1,20	12,0	1	Cotiz. FS-HFM1
SMK	Supermercado de cúpulas y fondos	2,40 x 3,40	-	-	Estimado
M16	Láser de tubo 6012	9,60 x 2,00	10,0	-	Cotiz. Legion 6012
M15	Láser de tubo 6012	9,60 x 2,00	10,0	1	Cotiz. Legion 6012
M17	Pulmón de cuerpos 1 kg	1,20 x 5,20	-	-	Estimado
B01	Numerao de cuerpo	1,20 x 0,80	0,5	1	Estimado
B02	Cilindradora	1,70 x 0,90	1,1	1	Cotiz. Bastien
B03	Soldadura longitudinal	2,20 x 1,60	12,0	1	Cotiz. Minusa GS2H Ergo
B05	Encastre de fondo y cúpula	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
B04	Bortomadora	1,20 x 0,90	1,5	1	Cotiz. SWM 400
B06	Soldadura circ. cúpula y fondo	2,40 x 1,80	15,0	1	Cotiz. Sclensing PRO WP150
A03	Numerao de cuerpo	1,20 x 0,80	0,5	1	Estimado
A04	Encastre de fondo	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
A05	Encastre de cúpula	1,20 x 1,00	1,0	1	Estimado
A06	Soldadura circ. cúpula y fondo	2,40 x 1,80	15,0	1	Cotiz. Getweld
A07	Prueba hidrálica automática	3,20 x 2,60	4,0	1	Cotiz. Treader PS-D12A
RK1	Rack de PT. frente norte (4 x 2 x 4)	10,60 x 1,10	-	-	Estimado
RK2	Rack de PT. frente central (4 x 2 x 4)	10,60 x 1,10	-	-	Estimado
RK3	Rack de PT. frente sur (2 x 2 x 4)	5,60 x 1,10	-	-	Estimado
CD1	Cilindradora de 4 rodillos	4,50 x 1,40	5,5	1	Cotiz. Getweld
CO2	Puntos, refuerzo y estructura	2,50 x 1,50	10,0	1	Estimado
CO3	Puntos, refuerzo y estructura	2,50 x 1,50	10,0	1	Estimado
CO4	Soldadura longitudinal de carnos	3,00 x 2,00	18,0	1	Cotiz. Getweld ZP-1000
CO5	Soldadura circ. de fondo y cúpula	3,00 x 1,80	18,0	1	Estimado
CO6	Inspección de costuras	2,20 x 1,20	0,5	1	Estimado
CO7	PH 4.0 MP con jaula	3,60 x 2,60	2,0	1	Cotiz. Fukon M-000200 + jaula
CO8	Marcado del recipiente	1,50 x 1,00	0,5	-	Estimado
C12	Carros a pintura tercerizada	3,60 x 6,00	-	-	Estimado
CO9	Probeta de soldadura	0,60 x 1,20	3,0	-	Estimado
C10	Pluma grafitaria 1 t	0,60 x 0,60	1,5	-	Estimado
C11	Pluma grafitaria 1 t	0,60 x 0,60	1,5	-	Estimado
TO2	Carga de polvo de carnos	2,80 x 2,40	2,0	1	Estimado
Q01	Cabina de descarga de muestras	2,80 x 3,40	3,0	-	Estimado
T12	Armado de carnos	2,40 x 2,00	0,5	1	Estimado
T13	Presurización y etiquetado de carnos	2,40 x 2,00	0,5	1	Estimado
T14	Estructuras y ruedas de carnos	5,00 x 1,00	-	-	Estimado

Referencias: cada equipo se dibuja en planta a escala con sus partes (bastidor, rodillos, moidados, motores, baleros), resguardos en rojo y operario en su planta (magenta); en trazos, partes elevadas; ovalo = código del equipo; círculo rojo = barrido de pluma; líneas amarillas = demarcación de pasillos (RAM 10005); cotas = senda peatonal; punto rojo numerado = extintor ABC 10 kg (RAM 3517-2, recorrido $\approx$ 20 m); flecha verde = salida de emergencia 1,10 m con barril antipánico.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Planta de la nave oeste	Estructura metálica
Escala	1:100	Método de proyección	ISO E	Edición
Cotas en m	2 / 4	Formato	A0	Fecha de emisión
Unidades		Tipo de documento	Plano de planta	Hoja
				es
				Nº de plano
				FL_PI_04

FL PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 3: PLANTA DE LA NAVE, SECTOR ESTE (x = 46 a 104 m)

Escala 1:100. Cotas en metros. Ejes estructurales 1 a 13 cada 8,00 m y A-B-C cada 25,00 m (dos luces, columnas centrales en el eje B).



Equipos (medidas en planta, largo x ancho)

Cód.	Equipo	Medidas m	kW	Op.	Fuente
B07	Puerta hidráulica automática	3,20 x 2,60	4,0	1	Cotiz. Finesafer FS-J012A
B14	Secadora de cilindros	4,00 x 2,20	6,0	-	Estimado
B08	Granalladora de túnel	4,50 x 2,20	15,0	1	Cotiz. Airblast G-100
B13	Colector de polvo	1,80 x 1,40	5,5	-	Estimado
B09	Detección de defectos	2,20 x 1,20	0,5	1	Estimado
B10	Corrección de defectos	2,20 x 1,50	10,0	1	Estimado
B11	Pulmón a pintura	3,60 x 1,00	-	-	Estimado
A11	Secadora de cilindros	4,00 x 2,20	6,0	-	Estimado
CT1	Transportador de rodillos a pintura	13,00 x 0,80	0,5	-	Estimado
A08	Pulmón a pintura	3,60 x 1,00	-	-	Estimado
P01	Tren de carga	5,00 x 6,60	-	2	Cotiz. Electroliner
P02	Túnel de pretratamiento (3 etapas)	6,40 x 2,20	11,0	-	Estimado SP Ingeniería / Electroliner
P03	Horno de secado 6 x 2,44 m	2,44 x 6,00	3,0	-	Cotiz. Electroliner
P04	Cámara de pintura y recirculador	2,80 x 3,20	5,0	1	Cotiz. Electroliner EC-40-2000
P05	Cilindros de recuperación	3,80 x 4,00	11,0	-	Cotiz. Electroliner
P06	Horno de polimerizado 6 x 2,44 m	6,00 x 2,44	3,0	-	Cotiz. Electroliner
P07	Enfriamiento	1,00 x 2,44	-	-	Estimado
P08	Tren de descarga	5,00 x 6,60	-	1	Cotiz. Electroliner
P09	Ratque y control de espesor	2,40 x 1,60	-	-	Estimado
T01	Carga de polvo 3,10 kg	3,40 x 2,00	3,0	1	Cotiz. Yulon M-000121 + estación de big bag
T15	Deshumidificador y extracción	2,40 x 1,20	6,0	-	Estimado
T03	Ensamblaje de válvula	1,60 x 1,20	0,5	1	Estimado
T04	Ensamblaje de válvula	1,60 x 1,20	0,5	1	Estimado
T05	Presurización con N2	1,50 x 1,00	0,5	1	Cotiz. Yulon M-000150
T06	Hermeticidad	1,50 x 1,00	0,5	-	Estimado
T07	Etiquetadora semiautomática	1,50 x 0,80	0,5	1	Cotiz. SRA
T08	Embalaje y palletizado	1,50 x 1,60	-	1	Estimado
T09	Embalaje y palletizado	1,50 x 1,60	-	1	Estimado
T10	Palletizado de cilindros vendidos	1,50 x 1,40	-	-	Estimado
T11	Envolvedora de pallets	1,50 x 3,00	1,5	-	Cotiz. EDOS PSS
R00	Rack de insumos de terminación	10,80 x 1,10	-	-	Estimado
RKV	Rack de big bags de polvo	7,00 x 1,10	-	-	Estimado

Referencias: cada equipo se dibuja en planta a escala con sus partes (bastidor, rodillos, montajes, motores, tuberos), respaldos en rojo y operario en su puesto (magenta); en trazos, partes elevadas; óvalo = código del equipo; círculo rojo = barrido de pluma; líneas amarillas = demarcación de pasillos (RAM 1000); cebra = senda peatonal; punto rojo numerado = extintor ABC 10 kg (RAM 3517-2, recorrido ≤ 20 m); flecha verde = salida de emergencia 1,10 m con barril antipánico.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.			
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Planta de la nave este		Estructura metálica	
Escala	1:100	Metodo de proyección	Ejes 7 a 13 : acotada		Edición	Fecha de emisión
		ISO E			0	02/10/2026
Unidades		Formato	Tipo de documento		Hoja	Idioma
Cotas en m	A0		Plano de planta		3 / 4	es
					Nº de plano	
						FL _ PI _ 04

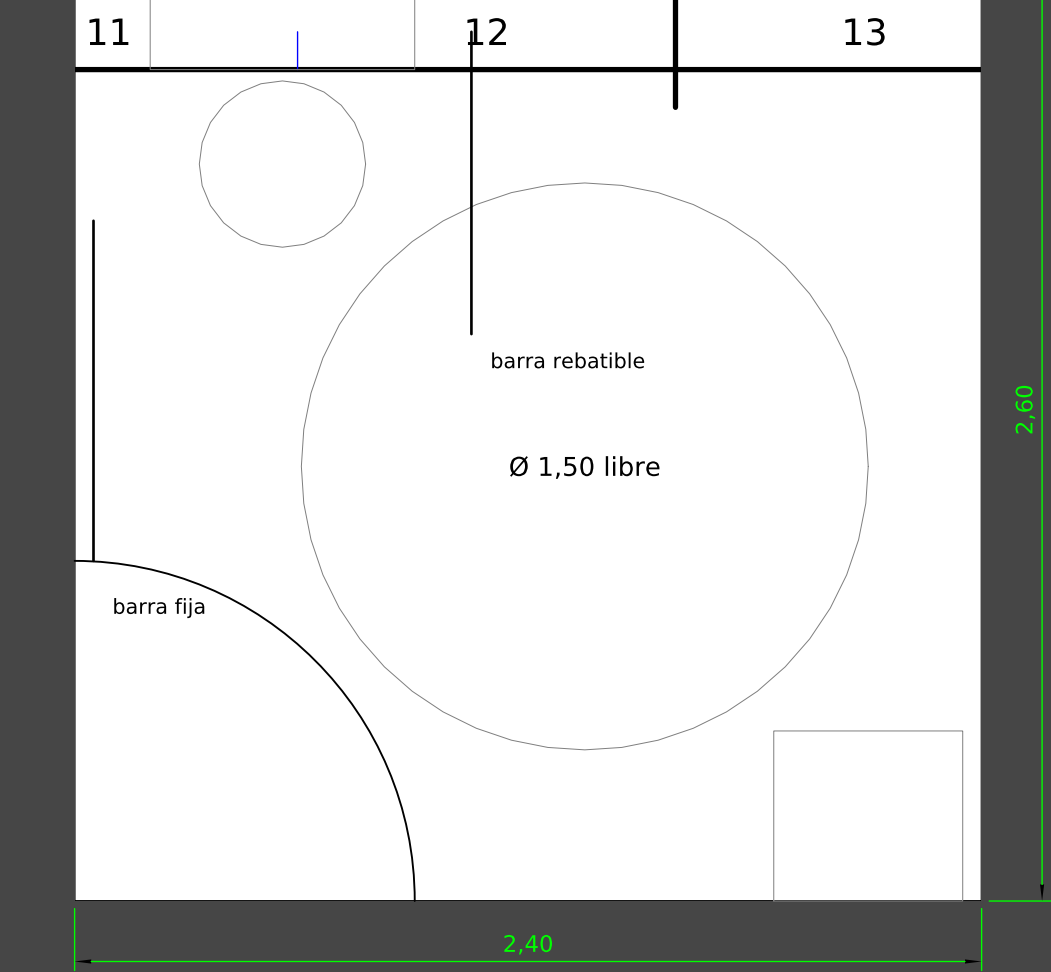
FL_PI_04 - PLANO FORMAL NORMALIZADO - HOJA 4: SERVICIOS, SANITARIOS Y CORTE

Planta del bloque de servicios 1:50; sanitario accesible 1:20; corte transversal de la nave 1:100. Cotas en metros.

BLOQUE DE SERVICIOS AL PERSONAL Y OFICINAS - 1:50



Inodoro a 0.45-0.50 m de altura; eje a 0.45 m del muro con barra fija; espacio lateral libre $\geq$ 0.80 m del lado de transferencia con barra rebatible; lavatorio sin pie a 0.80-0.85 m; espejo inclinado; puerta de 0.90 m que abre hacia afuera; accionamiento de canilla por palanca; timbre de emergencia.

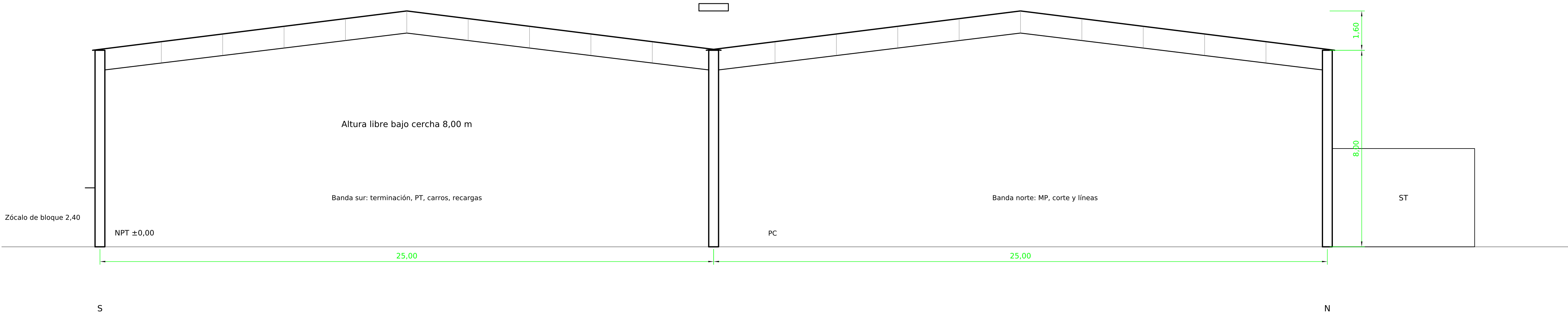


Locales de servicios y recargas

Local	m²	Equipamiento
SV-VH Vestuario hombres (62 armarios)	40.0	
SV-SH Sanitarios y duchas hombres	29.8	1 Inodoros, 6 mingitorios, 6 lavabos, 4 duchas
SV-LI Limpieza	9.0	
SV-PS Paso a planta	6.6	
SV-VH Vestuario y sanitarios mujeres (14 armarios)	40.0	2 Inodoros, 2 lavabos, 2 duchas
SV-AC Sanitario accesible	6.2	Círculo libre Ø 1.50 m, barras, inodoro con 0.80 m libre later
SV-LA Lactario	6.2	Buena práctica (Ley 26.873)
SV-PA Primeros auxilios	29.2	
SV-CO Pasillo	33.5	
SV-HA Hall, recepción y fichado	28.1	
SV-OF Oficinas (6 puestos)	28.1	
SV-JP Jefatura de planta	7.6	
SV-RE Reuniones	6.8	
SV-M Comedor 30 plazas y office	39.4	
RC-MO Mostrador, recepción y clasificación	32.5	Clasificación en 4 colas: polvo, CO ₂ , agente limpio y líquidos
RC-DE Desarme	33.1	
RC-OC Obisapa y ensayo de funcionamiento	34.2	Sala con extracción y recuperación de polvo
RC-PI PIH con jaula, lavado y secado	34.8	
RC-PV Recinto de polvo (IH $\geq$ 70 %)	33.6	Carga ABC, BC y D; 8 renovaciones por hora; sin estufas
RC-SH Ensamblaje, presentación y despacho	33.1	Peso, hermeticidad por inmersión y salida por RC-2
RC-GA CO ₂ y agente limpio	22.8	Transvasador y balanza
RC-CO Líquidos	22.0	Agua, AFFF y clase K
RC-RF Retoque de pintura y etiquetado	21.7	
RC-CO Pasillo de recargas	39.4	
RC-M Fila de intercambio	70.2	958 equipos de reemplazo
RC-IR Inutilizados y residuos	36.0	

Pisos lavables y antisépticos; revestimiento sanitario hasta 2.10 m; ventilación natural o mecánica; agua caliente y fría en duchas y lavabos (Dec. 351/79 cap. 5); altura mínima de locales: 3.00 m; separación por sexo con acceso independiente; vestuarios contiguos a los sanitarios (art. 50). Paso a planta PP-1 directo al pasillo central de personal.

CORTE TRANSVERSAL A-A (por eje 4) - 1:100



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Mampostería / estructura metálica
Aprobó				
Escala	Método de proyección		Edición	
1:50	ISO E		0 02/10/2026	
Unidades	Formato		Tipo de documento	
Cotas en m	A0		Plano de detalle	
				Nº de plano
				FL_PI_04